

Jazyk C – príklady na precvičenie

1. Vytvorte funkciu, ktorá zistí, či údajový typ `float` je v pamäti uchovávaný ako *big-endian* alebo *little-endian*.
2. Vytvorte generickú funkciu, ktorá dokáže vypísať bitovú reprezentáciu všetkých prvkov poľa ľubovoľného typu. Parametrami metódy sú ukazovateľ na prvý prvok poľa a veľkosť poľa.
3. Vytvorte generickú funkciu, ktorá dokáže vypísať bitovú reprezentáciu ľubovoľnej štruktúry typu `struct`. Parametrami metódy sú ukazovateľ na štruktúru a v prípade potreby veľkosť štruktúry.
4. Vytvorte generickú funkciu, ktorá dokáže utriediť pole ľubovoľného typu pomocou triediaceho algoritmu *InsertSort*. Navrhňte vhodné parametre tejto funkcie.
5. Vytvorte generickú funkciu, ktorá vráti index minimálneho prvku v poli ľubovoľného typu. Navrhňte vhodné parametre tejto funkcie.
6. Vytvorte generickú štruktúru typu *ArrayList*. Nad štruktúrou musia byť definované nasledujúce verejné metódy:
 - a. konštruktor, deštruktor;
 - b. vloženie prvku na index:
 - i. vstupnými parametrami sú vkladajúci prvok a príslušný index;
 - ii. návratová hodnota určuje, či sa prvok do štruktúry podarilo vložiť alebo nie;
 - c. odobratie prvku z indexu:
 - i. vstupným parametrom je index odoberaného prvku;
 - ii. výstupným parametrom je hodnota odoberaného prvku;
 - iii. návratová hodnota určuje, či sa prvok zo štruktúry podarilo odobrať alebo nie;
 - d. sprístupnenie prvku na indexe:
 - i. vstupným parametrom je index sprístupňovaného prvku;
 - ii. výstupným parametrom je hodnota sprístupneného prvku;
 - iii. návratová hodnota určuje, či sa prvok podarilo sprístupniť alebo nie;
 - e. vypísanie obsahu celej štruktúry;
 - f. utriedenie celej štruktúry:
 - i. vstupným parametrom je komparačná funkcia slúžiaci na porovnanie obsahu ľubovoľných dvoch prvkov nachádzajúcich sa v štruktúre;
 - g. vymazanie obsahu celej štruktúry.
7. Vytvorte generickú štruktúru typu *SinglyLinkedList*. Nad štruktúrou musia byť definované nasledujúce verejné metódy:
 - a. konštruktor, deštruktor;
 - b. vloženie prvku na index:
 - i. vstupnými parametrami sú vkladajúci prvok a príslušný index;

- ii. návratová hodnota určuje, či sa prvok do štruktúry podarilo vložiť alebo nie;
 - c. odobratie prvku z indexu:
 - i. vstupným parametrom je index odoberaného prvku;
 - ii. výstupným parametrom je hodnota odoberaného prvku;
 - iii. návratová hodnota určuje, či sa prvok zo štruktúry podarilo odobrať alebo nie;
 - d. sprístupnenie prvku na indexe:
 - i. vstupným parametrom je index sprístupňovaného prvku;
 - ii. výstupným parametrom je hodnota sprístupneného prvku;
 - iii. návratová hodnota určuje, či sa prvok podarilo sprístupniť alebo nie;
 - e. vypísanie obsahu celej štruktúry;
 - f. utriedenie celej štruktúry:
 - i. vstupným parametrom je komparačná funkcia slúžiaci na porovnanie obsahu ľubovoľných dvoch prvkov nachádzajúcich sa v štruktúre;
 - g. vymazanie obsahu celej štruktúry.
8. Vytvorte generickú štruktúru typu *DoublyLinkedList*. Nad štruktúrou musia byť definované nasledujúce verejné metódy:
- a. konštruktor, deštruktor;
 - b. vloženie prvku na index:
 - i. vstupnými parametrami sú vkladany prvok a príslušný index;
 - ii. návratová hodnota určuje, či sa prvok do štruktúry podarilo vložiť alebo nie;
 - c. odobratie prvku z indexu:
 - i. vstupným parametrom je index odoberaného prvku;
 - ii. výstupným parametrom je hodnota odoberaného prvku;
 - iii. návratová hodnota určuje, či sa prvok zo štruktúry podarilo odobrať alebo nie;
 - d. sprístupnenie prvku na indexe:
 - i. vstupným parametrom je index sprístupňovaného prvku;
 - ii. výstupným parametrom je hodnota sprístupneného prvku;
 - iii. návratová hodnota určuje, či sa prvok podarilo sprístupniť alebo nie;
 - e. vypísanie obsahu celej štruktúry;
 - f. utriedenie celej štruktúry:
 - i. vstupným parametrom je komparačná funkcia slúžiaci na porovnanie obsahu ľubovoľných dvoch prvkov nachádzajúcich sa v štruktúre;
 - g. vymazanie obsahu celej štruktúry.
9. Vytvorte generickú funkciu, ktorá načíta všetky riadky textového súboru obsahujúceho národné znaky do ArrayList-u reťazcov, následne ho utriedi v abecednom poradí a vypíše celý jeho obsah na obrazovku.